შემაჯამებელი სამუშაო 1 ამოხსნები

1) d
2) c
3) d
4) c
5) a
6) c
7) a
8) a
9) a
10) c
11) c
12) c
13) a
14) a
15) b
16) კოდი ფასებზე

```
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       int[] prices = {1,5,9,2,10,7};
       int minPrice = prices[0];
       int maxPrice = prices[0];
       int minIndex = 0;
       int maxIndex = 0;

       for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
           if (prices[i] < minPrice) {
               minPrice = prices[i];
               minIndex = i;
           }

           if (prices[i] > maxPrice) {
               maxPrice = prices[i];
               maxIndex = i;
           }
       }

       System.out.println("ყველაზე იაფია მაღაზიაში სახელად: " + minIndex + " და
ღირს: " + minPrice + " ლარი");
       System.out.println("ყველაზე ძვირია მაღაზიაში სახელად: " + maxIndex + " და
ღირს: " + maxPrice + " ლარი");
   }
}
```

17) კოდი HEYHOW

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i <= 100; i++) {
            if (i % 5 == 0 && i % 7 == 0) {
                System.out.println("HEYHOW");
            } else if (i % 7 == 0) {
                System.out.println("HOW");
            } else if (i % 5 == 0) {
                System.out.println("HEY");
            } else {
                System.out.println(i);
            }
        }
    }
}
```

18) 2 განზომილებიანი მასივი

```java
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        System.out.print("გთხოვთ შეიყვანოთ რიგის რაოდენობა: ");
        int rows = scanner.nextInt();
        System.out.print("გთხოვთ შეიყვანოთ სვეტების რაოდენობა: ");
        int cols = scanner.nextInt();
        System.out.println();

        int[][] array = new int[rows][cols];

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                array[i][j] = random.nextInt(100);
            }
        }

        System.out.println("დაგენერირებული 2 განზომილებიანი მასივია:");
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                System.out.print(array[i][j] + "\t");
            }
```

```
            System.out.println();
        }

        int min = array[0][0];
        int max = array[0][0];
        int minRow = 0, minCol = 0;
        int maxRow = 0, maxCol = 0;

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                if (array[i][j] < min) {
                    min = array[i][j];
                    minRow = i;
                    minCol = j;
                }
                if (array[i][j] > max) {
                    max = array[i][j];
                    maxRow = i;
                    maxCol = j;
                }
            }
        }

        System.out.println("მინიმალური ელემენტია: " + min + " ინდექსზე (" + minRow +
", " + minCol + ")");
        System.out.println("მაქსიმალური ელემენტია: " + max + " ინდექსზე (" + maxRow +
", " + maxCol + ")");
    }
}
```

19) 2 განზომილებიანი მასივი

```
public class DiagonalSum {
    public static int calculateDiagonalSum(int[][] matrix) {
        int n = matrix.length;
        int diagonalSum = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            // Add primary diagonal element
            diagonalSum += matrix[i][i];
            // Add secondary diagonal element
            diagonalSum += matrix[i][n - i - 1];
        }

        // If matrix has an odd size, subtract the center element (counted
twice)
```

```
        if (n % 2 == 1) {
            diagonalSum -= matrix[n / 2][n / 2];
        }

        return diagonalSum;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[][] matrix = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };

        System.out.println("Diagonal sum: " +
calculateDiagonalSum(matrix));
    }
}
```

20) მატრიცის 90 გრადუსით მოტრიალება

```
public class RotateMatrix {
    public static void rotateMatrix90Degrees(int[][] matrix) {
        int n = matrix.length;

        // Transpose the matrix
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = i; j < n; j++) {
                int temp = matrix[i][j];
                matrix[i][j] = matrix[j][i];
                matrix[j][i] = temp;
            }
        }

        // Reverse each row
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n / 2; j++) {
                int temp = matrix[i][j];
                matrix[i][j] = matrix[i][n - j - 1];
                matrix[i][n - j - 1] = temp;
            }
        }
    }
```

```
    public static void printMatrix(int[][] matrix) {
        for (int[] row : matrix) {
            for (int elem : row) {
                System.out.print(elem + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[][] matrix = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };

        System.out.println("Original matrix:");
        printMatrix(matrix);

        rotateMatrix90Degrees(matrix);

        System.out.println("\nRotated matrix:");
        printMatrix(matrix);
    }
}
```